

ارائه روز پنجم: مفاهیم پیشرفته در FastAPI

۱. Header (سرآیند)

Header در HTTP حکم برچسب روی بسته پستی را دارد. بسته همان بدنه (Body) است، اما Headerها اطلاعات جانبی و حیاتی را در مورد درخواست یا پاسخ منتقل می‌کنند. این اطلاعات شامل نحوه پردازش محتوا، مجوزهای امنیتی و توضیحات مربوط به کلاینت و سرور است.

موارد استفاده:

- احراز هویت: ارسال توکن یا کلید API (مانند `Authorization: Bearer <token>`)
- مذاکره محتوا: اعلام فرمت‌های قابل قبول از سوی کلاینت (مثلاً `Accept: application/json`)
- معرفی کلاینت: ارسال نام و نسخه مرورگر یا اپلیکیشن (مثلاً `User-Agent`)

ویژگی: نام Headerها نسبت به بزرگی و کوچکی حروف حساس نیست. FastAPI به طور خودکار خط تیره (`-`) را به زیرخط (`\_`) تبدیل می‌کند.

پیاده‌سازی در FastAPI:

```
from fastapi import FastAPI, Header
```

```
()app = FastAPI
```

```
("app.get("/who-am-i@
```

```
:((...)def read_user_agent(user_agent: str = Header
```

```
{return {"Your User-Agent": user_agent
```

۲. Form Data (داده‌های فرم)

Form Data روش کلاسیک ارسال اطلاعات از فرم‌های HTML به سرور است. برخلاف JSON که ساختار شیء‌گرا دارد، این روش داده‌ها را به صورت جفت‌های کلید-مقدار (مانند `key1=value1&key2=value2`) در بدنه درخواست ارسال می‌کند.

نوع محتوا: `application/x-www-form-urlencoded` یا `multipart/form-data`

```
from fastapi import FastAPI, Form
```

```
app = FastAPI()
```

```
@app.post("/login("
```

```
def login(username: str = Form(...), password: str = Form(...))  
    return {"message": f"Hello, {username}!"}
```

موارد استفاده:

- کار با فرم‌های سنتی HTML بدون JavaScript
- سرویس‌هایی که فقط فرم دیتا قبول می‌کنند

۳. File Upload (بارگذاری فایل)

File Upload امکان ارسال فایل‌های باینری (تصویر، PDF و غیره) را از کلاینت به سرور فراهم می‌کند. فایل‌ها از طریق `multipart/form-data` ارسال می‌شوند.

روش اول: `bytes` (فقط فایل‌های کوچک)

```
@app.post("/upload-small")
def upload_small(file: bytes = File(...))
    return {"file_size": len(file)}
```

کل فایل در حافظه RAM بارگذاری می‌شود. برای فایل‌های چند مگابایتی به بالا مناسب نیست.

روش دوم: `UploadFile` (استاندارد و کارآمد)

```
from fastapi import File, UploadFile

@app.post("/upload")
def upload(file: UploadFile = File(...))
    return {
        "filename": file.filename,
        "content_type": file.content_type,
    }
```

این روش فایل را به صورت استریم دریافت می‌کند و متادیتا (نام، نوع، اندازه) را نیز در اختیار می‌گذارد.

۴. Cookie (کوکی)

Cookie قطعه داده کوچکی است که سرور از مرورگر می‌خواهد آن را ذخیره کند. مرورگر موظف است در هر درخواست بعدی به همان سرور، این داده را به صورت خودکار در Header بازگرداند.

کاربردها:

مدیریت نشست (Session): حفظ وضعیت ورود کاربر
شخصی‌سازی: ذخیره تنظیمات کاربر مانند زبان یا تم
ردیابی: پیگیری رفتار کاربر (با محدودیت‌های امنیتی)

خواندن کوکی در FastAPI:

```
from fastapi import Cookie
```

```
@app.get("/read-cookie")
```

```
def read_cookie(theme: str = Cookie(default="light")):  
    return {"theme": theme}
```

تنظیم کوکی در پاسخ:

```
from fastapi import Response
```

```
@app.get("/set-cookie")
```

```
def set_cookie(response: Response):
```

```
    response.set_cookie(key="theme", value="dark")
```

```
    return {"message": "Cookie set"}
```

نکته امنیتی: برای اطلاعات حساس، کوکی‌ها باید با پرچم‌های `Secure`، `HttpOnly` و `SameSite` تنظیم شوند.

۵. CORS (اشتراک‌گذاری منابع بین دامنه‌ای)

CORS مخفف Cross-Origin Resource Sharing، یک مکانیزم امنیتی در مرورگرها است. مرورگر به طور پیش‌فرض، درخواست‌های جاوااسکریپت از یک دامنه (Origin) به دامنه دیگر را مسدود می‌کند.

مسئله: اگر فرانت‌اند روی `http://localhost:3000` و بک‌اند روی `http://localhost:8000` اجرا شود، این دو دامنه متفاوت محسوب شده و درخواست‌ها مسدود می‌شوند.

فعال‌سازی در FastAPI:

```
from fastapi import FastAPI

from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware

app = FastAPI()

origins = [
    "http://localhost:3000",
    "https://myfrontend.ir",
]

app.add_middleware(
    CORSMiddleware,
    allow_origins=origins,  # در محیط توسعه می‌توان [...] گذاشت
    allow_credentials=True,  # اجازه ارسال کوکی و هدر احراز هویت
    allow_methods=["GET", "POST"],  # یا [...] برای همه
```

یا لیست مشخص مانند `allow_headers` `Authorization[""]`,
(

توضیح تنظیمات:

- `allow_origins`: لیست دامنه‌های مجاز برای دسترسی
- `allow_credentials`: امکان ارسال کوکی‌ها
- `allow_methods`: متدهای HTTP مجاز
- `allow_headers: Header`: مجاز در درخواست

مرورگر با بررسی هدر `Access-Control-Allow-Origin` در پاسخ سرور، اجازه دسترسی
جاوااسکریپت به داده‌ها را صادر می‌کند.

جدول خلاصه

مفهوم	پارامتر FastAPI	کاربرد اصلی
Header	<code>Header(...)</code>	اطلاعات جانبی (توکن، نوع محتوا)
Form	<code>Form(...)</code>	دریافت داده از فرم HTML
File	<code>File(...)</code> / <code>UploadFile</code>	بارگذاری فایل
Cookie	<code>Cookie(...)</code>	مدیریت نشست و تنظیمات کاربر
CORS	<code>CORSMiddleware</code>	اتصال امن فرانت‌اند به بک‌اند

امیدوارم این نسخه به کارت بیاید. اگر نکته‌ای هست که می‌خواهی باز هم تمیزتر یا دقیق‌تر
بشه، به من بگو. موفق باشی.